

Introduction

Rappels — ensembles de nombres et fonctions

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Analyse mathématique

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Classer des nombres

Pour chacun des nombres suivants, indiquer le plus petit ensemble parmi $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ auquel il appartient :

$$-5, \quad \frac{7}{2}, \quad \sqrt{3}, \quad -\frac{2}{4}, \quad 0, \quad \pi.$$

Exercice 2 — Majorants, minorants, bornes

Pour chacun des sous-ensembles de $\mathbb{R}$ suivants, déterminer (s'ils existent) sup, inf, max et min :

$$A = (0, 3], \quad B = \left\{ \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}^* \right\}, \quad C = [-2, 5).$$

Exercice 3 — Injectivité, surjectivité, bijectivité

Étudier l'injectivité, la surjectivité et la bijectivité de :

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \rightarrow x^2, \quad g : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+ : x \rightarrow x^2, \quad h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \rightarrow x^3.$$

Pour celles qui sont bijectives, donner la fonction réciproque.

Exercice 4 — Ouvert, fermé, convexe dans $\mathbb{R}^2$

Pour chacun des sous-ensembles de $\mathbb{R}^2$ suivants, déterminer s'il est ouvert, fermé (ou ni l'un ni l'autre), et s'il est convexe :

$$D_1 = \{(x, y) : x^2 + y^2 < 1\}, \quad D_2 = \{(x, y) : x^2 + y^2 = 1\}, \quad D_3 = \{(x, y) : 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}, \quad D_4 = \mathbb{R}_+^2.$$

2 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Fonction de demande inversible

Une fonction de demande est $D : [0, 50] \rightarrow \mathbb{R} : p \rightarrow 100 - 2p$.

- (a) Justifier que D est injective sur $[0, 50]$.
- (b) Déterminer $\text{Im } D([0, 50])$.
- (c) En déduire la fonction de demande inverse D^{-1} , et l'interpréter économiquement.

Exercice 6 — Convexité de l'ensemble de budget

Soit l'ensemble de budget $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}_+^2 : p_1x + p_2y \leq R\}$, avec $p_1, p_2, R > 0$ fixés.

- (a) Soit $(x_1, y_1) \in B$ et $(x_2, y_2) \in B$, et $\lambda \in [0, 1]$. Montrer directement, à partir de la définition, que $(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2, \lambda y_1 + (1 - \lambda)y_2) \in B$.
- (b) Conclure que B est convexe.
- (c) Pourquoi cette propriété est-elle indispensable pour garantir un choix de consommation bien défini (lien avec le chapitre 4 du cours) ?